RAPPORT DE GÉNIE LOGICIEL

Conception, Spécifications et Modélisation UML

Plateforme de Visualisation de Données en Temps Réel sur les Tendances Mondiales

GROUPE C

Chef de projet :	Celina CHEBALLAH
Responsable Backend :	Adama BA
Responsable UML / Analyse :	Dalya GHALEB
Responsable Tests / Doc :	Karima GAUTIH
Responsable Frontend :	Nasifa Zabalmougamadou

27 mars 2026

Table des matières

1 Introduction **3**

2 Spécification des Besoins **3**
2.1 Besoins Fonctionnels (BF) 3
2.2 Besoins Non Fonctionnels (BNF) 3

3 Scénarios du Cas d'Utilisation **4**
3.1 Scénario Principal : Consultation d'une tendance 4
3.2 Scénario d'erreur / Alternatif 4

4 Modélisation UML **5**
4.1 Diagramme de Cas d'Utilisation 5
4.2 Diagramme de Classe : Architecture des Collecteurs 6
4.3 Diagramme de Classe : Structure de la Base de Données . . . 7

5 Conclusion **7**

1 Introduction

Le projet **Trendflow** répond à un besoin de centralisation des indicateurs mondiaux. La plateforme transforme des flux bruts issus d'API en visualisations interactives pour analyser les tendances économiques, sociales et environnementales.

2 Spécification des Besoins

2.1 Besoins Fonctionnels (BF)

Les besoins fonctionnels définissent les capacités critiques du système :

- **Collecte de données :** Récupération automatisée via World Bank, OilPrice, Frankfurter et Alpha Vantage.
- **Visualisation :** Affichage de graphiques pour le PIB, l'inflation, le chômage et les cours boursiers.
- **Filtrage :** Capacité de filtrer les tendances par pays (8 pays suivis) et par période.
- **Interactions :** Création de comptes utilisateurs et publication de commentaires sur les tendances.

2.2 Besoins Non Fonctionnels (BNF)

Ces besoins garantissent la qualité technique de la solution :

- **Performance :** Utilisation de FastAPI et SQLAlchemy pour assurer des temps de réponse rapides.
- **Disponibilité :** Fréquence de mise à jour stricte (quotidienne ou toutes les 4h selon l'indicateur).
- **Modularité :** Architecture basée sur l'héritage (`BaseCollector`) pour faciliter l'ajout de nouvelles APIs.
- **Sécurité :** Isolation des identifiants sensibles dans un fichier de configuration `.env`.

3 Scénarios du Cas d'Utilisation

3.1 Scénario Principal : Consultation d'une tendance

1. L'utilisateur (Visiteur ou Connecté) accède au tableau de bord.
2. L'utilisateur sélectionne une catégorie (ex : Énergie) et un pays (ex : France).
3. Le système récupère la valeur actuelle dans la table `Tendance` et l'historique associé.
4. Le système affiche le graphique correspondant à l'utilisateur.

3.2 Scénario d'erreur / Alternatif

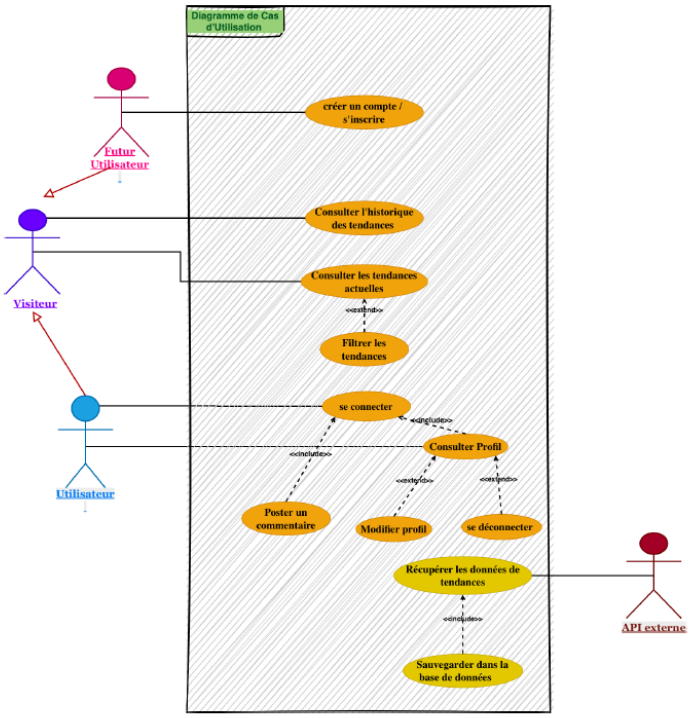
Cas : Échec de la récupération API en temps réel

1. Le collecteur tente d'appeler une API externe (ex : OilPrice).
2. L'API ne répond pas ou renvoie des données corrompues.
3. Le système ignore les valeurs nulles pour éviter de fausser la base de données.
4. Le système affiche à l'utilisateur la dernière donnée valide stockée en cache (table `Tendance`) avec un message d'avertissement.

4 Modélisation UML

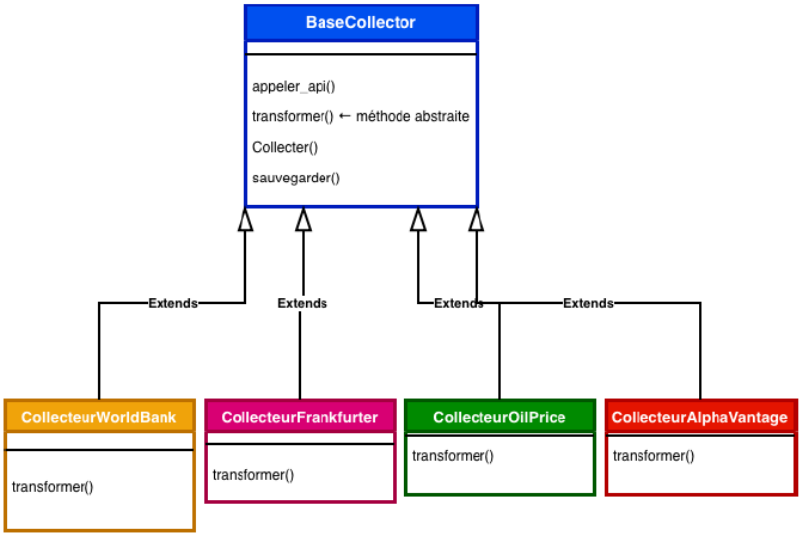
4.1 Diagramme de Cas d'Utilisation

— Diagramme de cas d'utilisation —



4.2 Diagramme de Classe : Architecture des Collecteurs

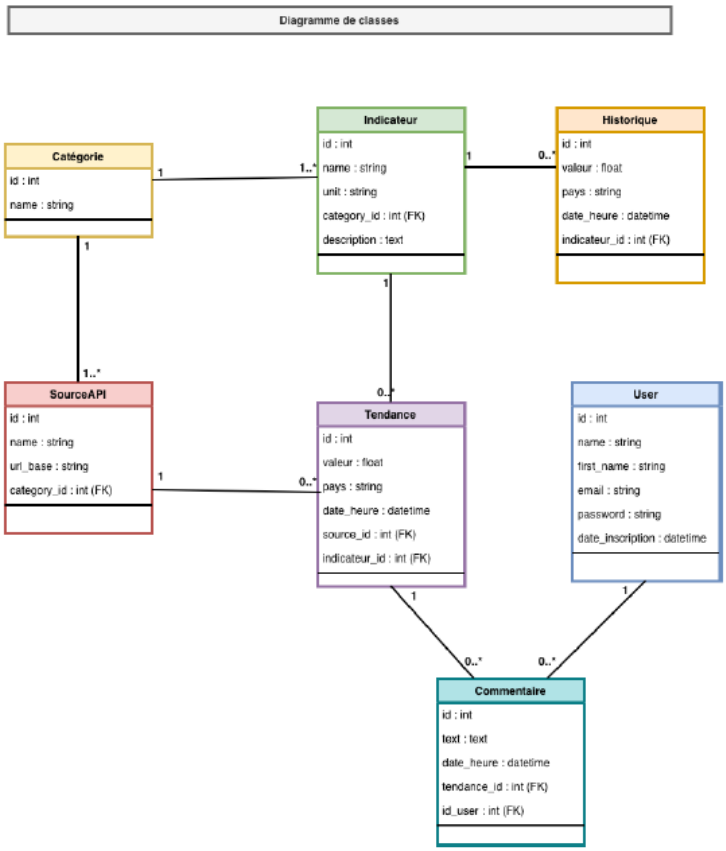
— Diagramme de classe (collecteur.py) —



Ce diagramme détaille la logique du fichier `collecteur.py` basée sur la classe mère `BaseCollector`.

4.3 Diagramme de Classe : Structure de la Base de Données

— Diagramme de classe (models.py) —



Représentation des 7 tables physiques (Catégorie, Indicateur, SourceAPI, Tendance, Historique, User, Commentaire) définies dans `models.py`.

5 Conclusion

La structure actuelle de Trendflow permet une scalabilité optimale. Les prochaines étapes de migration vers React et de sécurisation finaliseront la viabilité technique de la plateforme.